МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичних робіт № 1-5

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-23-1
Курочка Петро Павлович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

Зміст

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 3
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 6
ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 11
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4..... 24
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5..... 31

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання: Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Хід роботи

1. Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» (рис.1) та натискаємо на пункт «Підписати документ» і завантажуємо файл для підпису (рис.2).

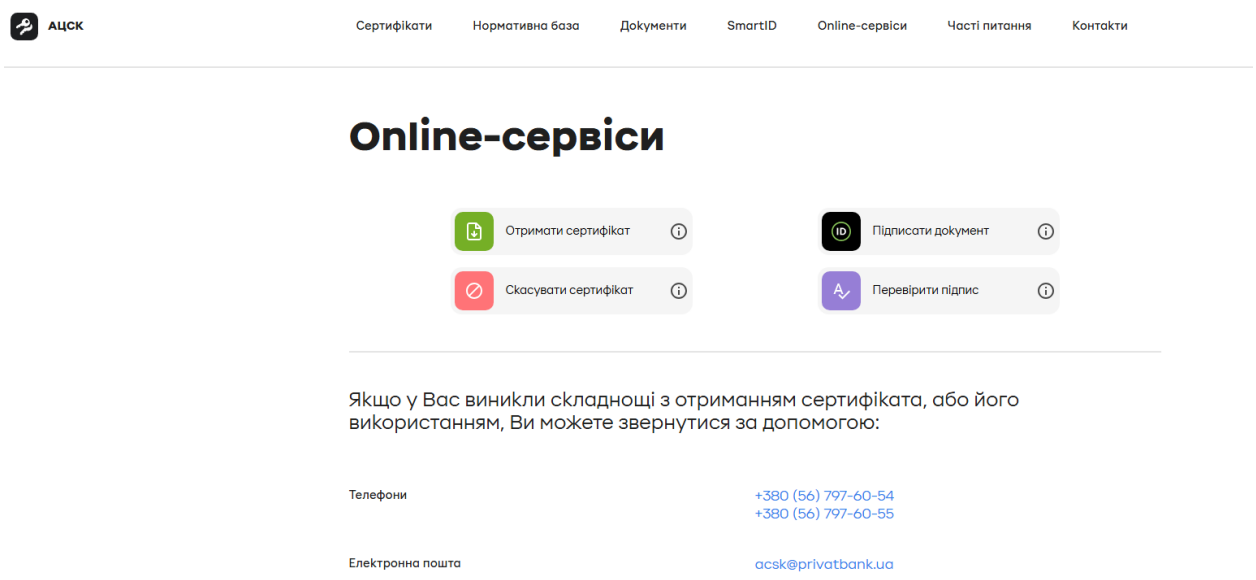


Рис.1. Сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК».

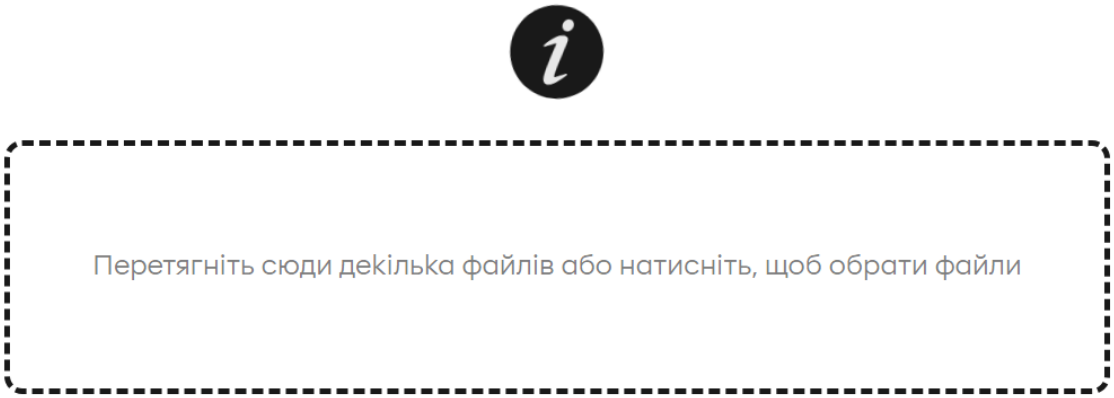


Рис.2. Місце для завантаження файлу.

2. Виконуємо авторизацію через «Приват24» (рис.3) і підтверджуємо підписання документа (Рис.4)

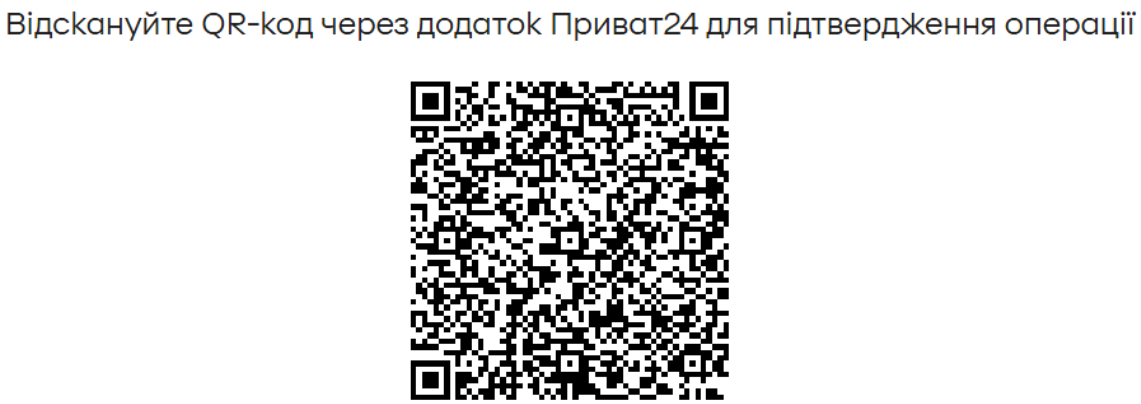


Рис.3. QR-код для авторизації та підтвердження.

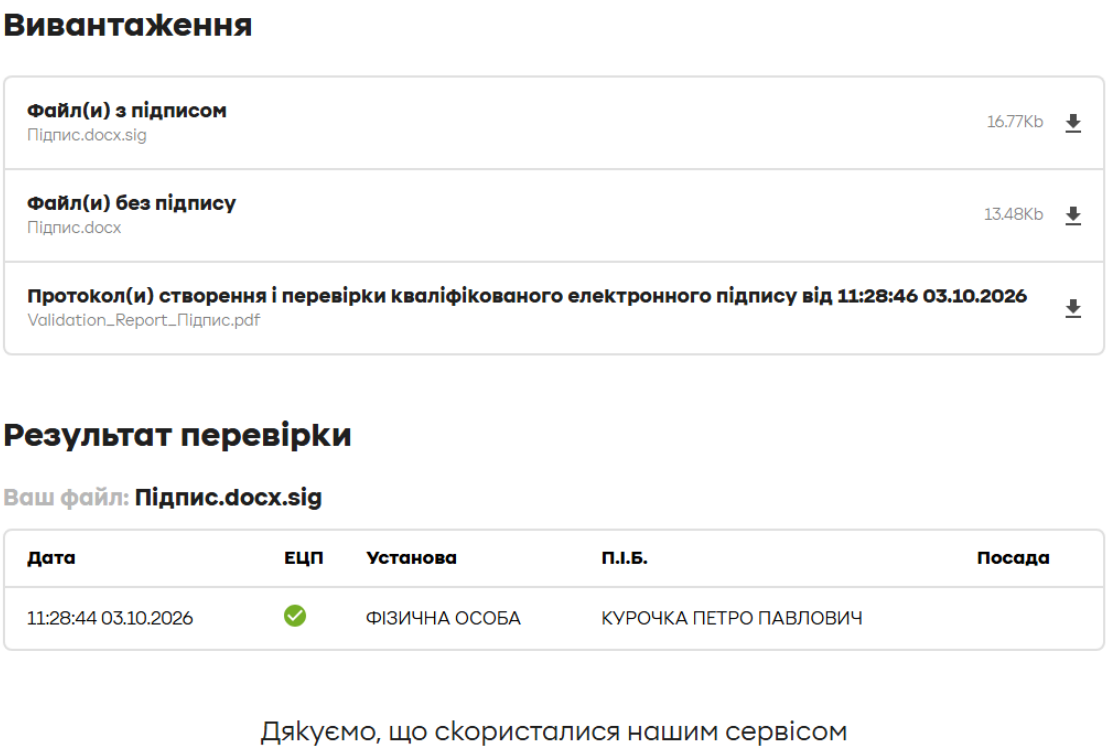


Рис.4. Сторінка для завантаження файлів.

3. Перевіряємо файл на наявність КЕП використовуючи сайт https://czo.gov.ua/verify, за рис. 5.

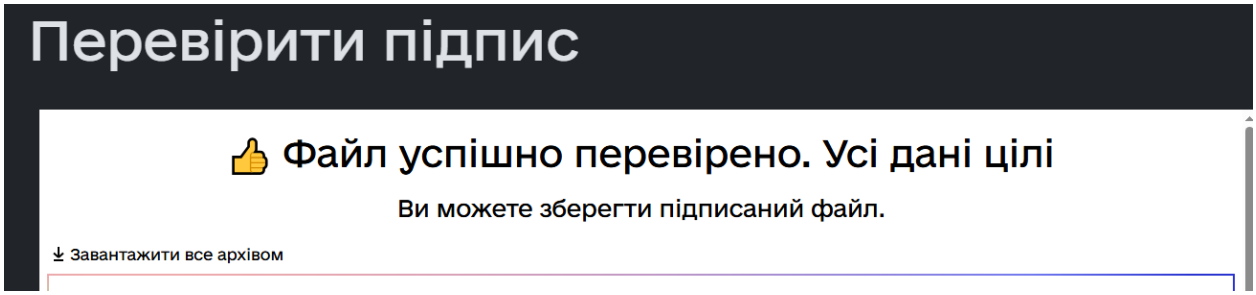


Рис.5. Перевірка файлу на підпис.

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП. За результатами виконання практичної роботи навчився підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Завдання: Створити власний репозиторій в GITHub. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт.

Хід роботи

1. Заходимо на сайт https://github.com/ (рис.1) та виконуємо авторизацію (рис.2-3).

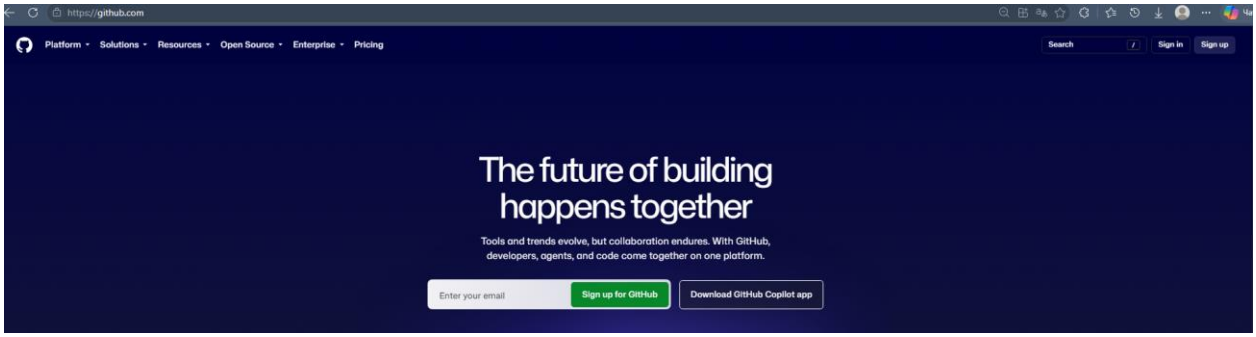


Рис.1. Сайт Github

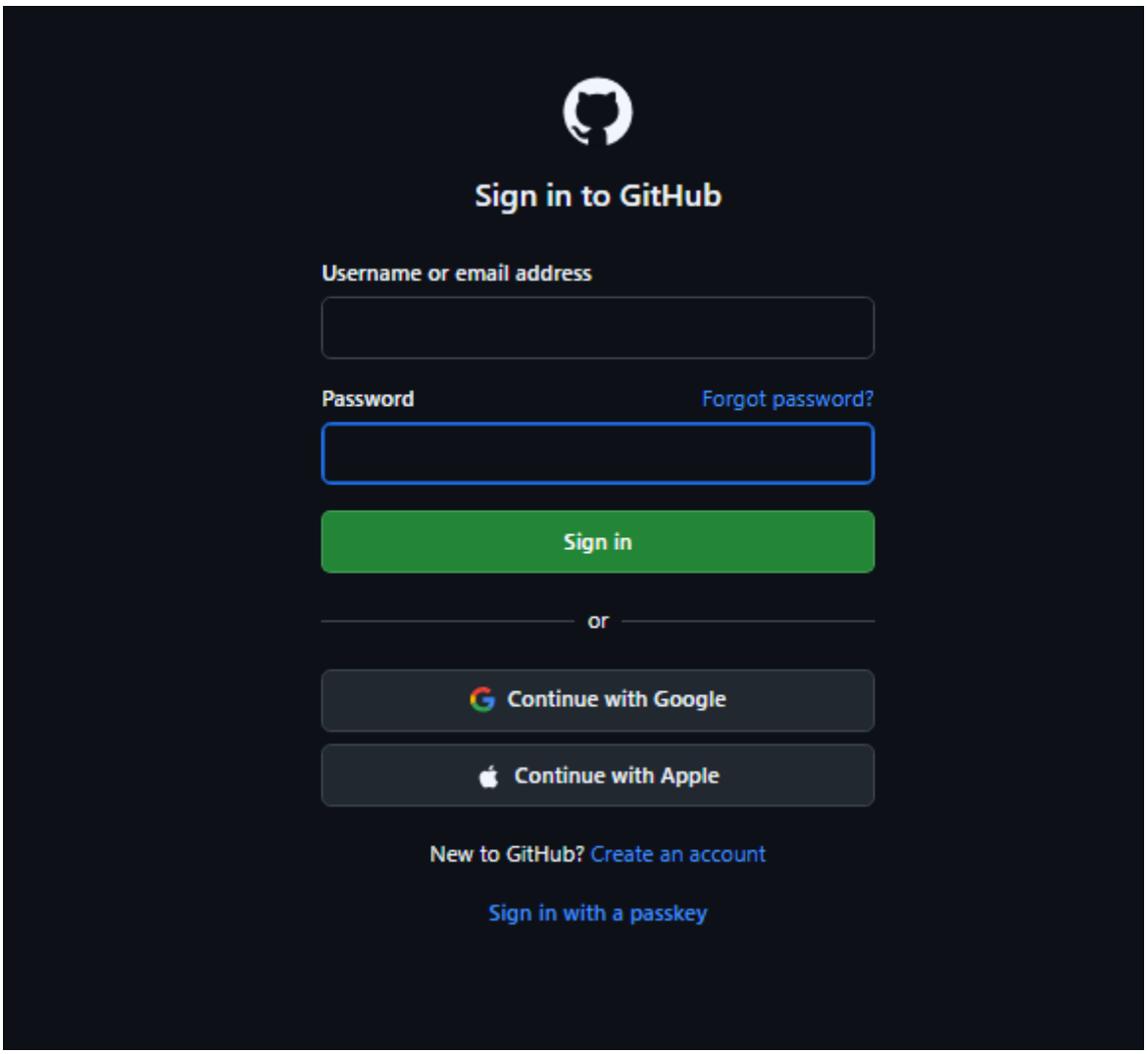


Рис.2. Сторінка для авторизації.

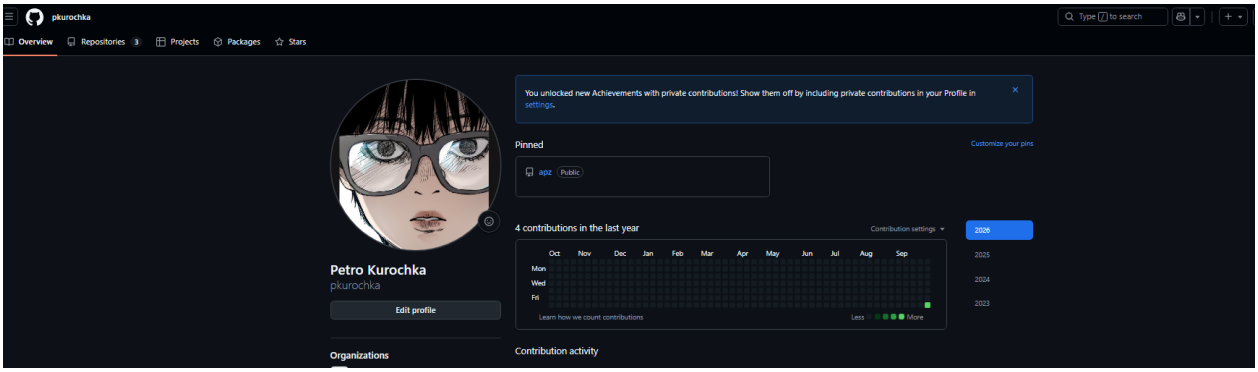


Рис.3. Сторінка профілю.

2. Створюємо репозиторій (рис.4-5) та створюємо папки під практичні роботи, додаючи звіти робіт та текстовий файл з поясненням про роботу (рис.6-8)

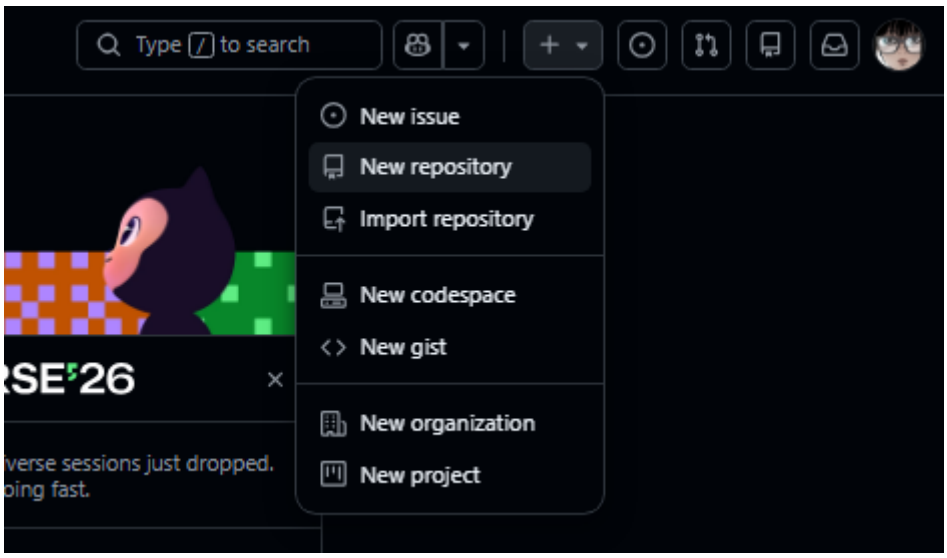


Рис.4. Створення репозиторію.

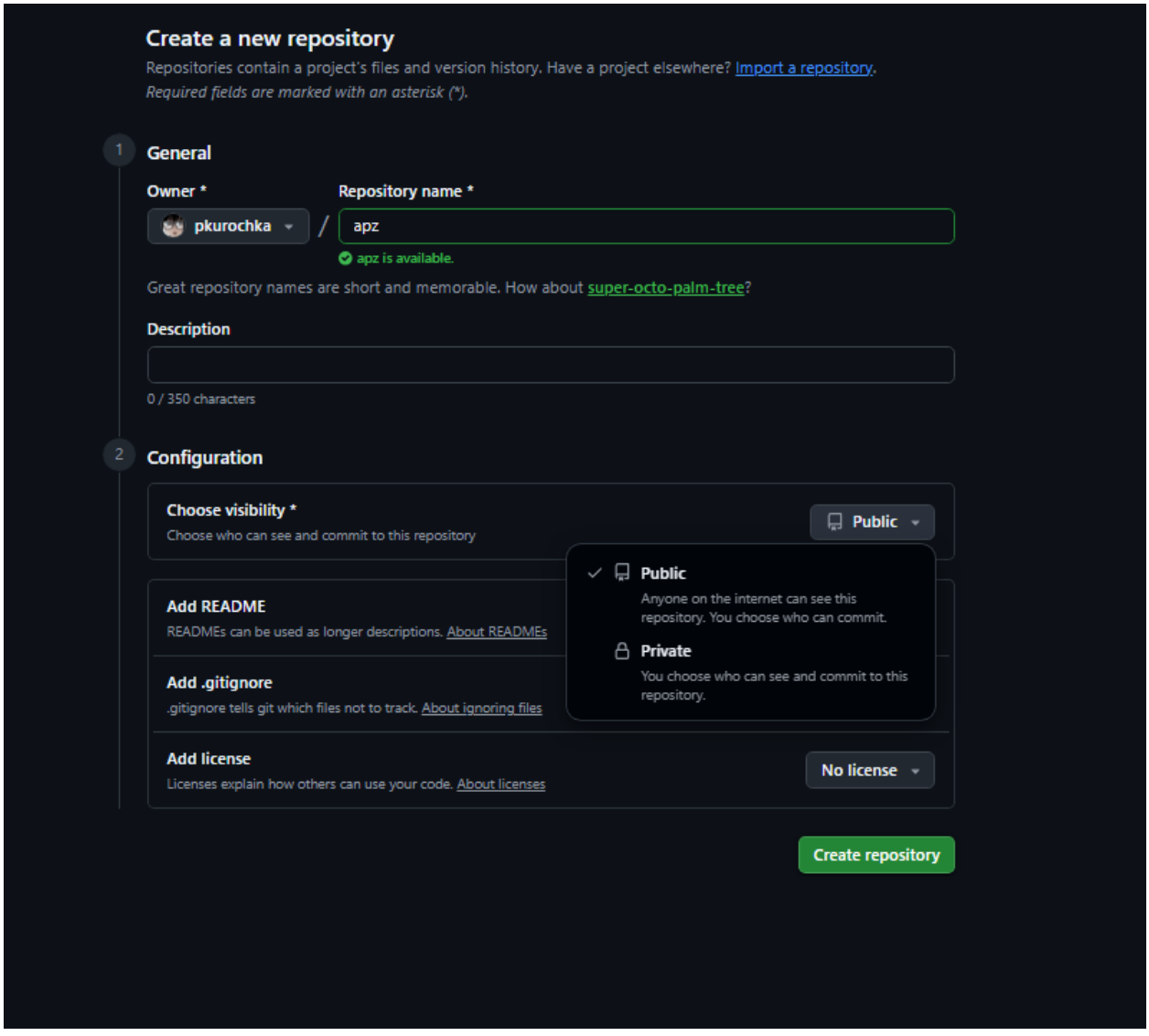


Рис.5. Налаштування репозиторію.

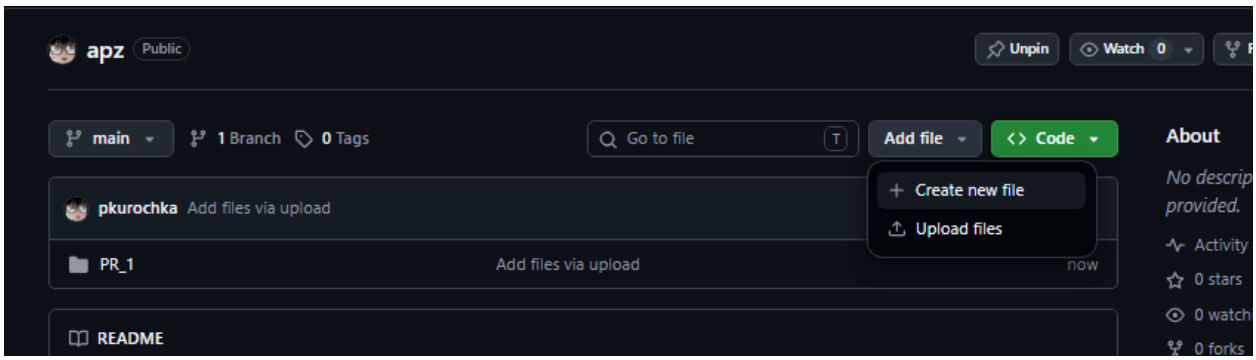


Рис.6. Створення папок.

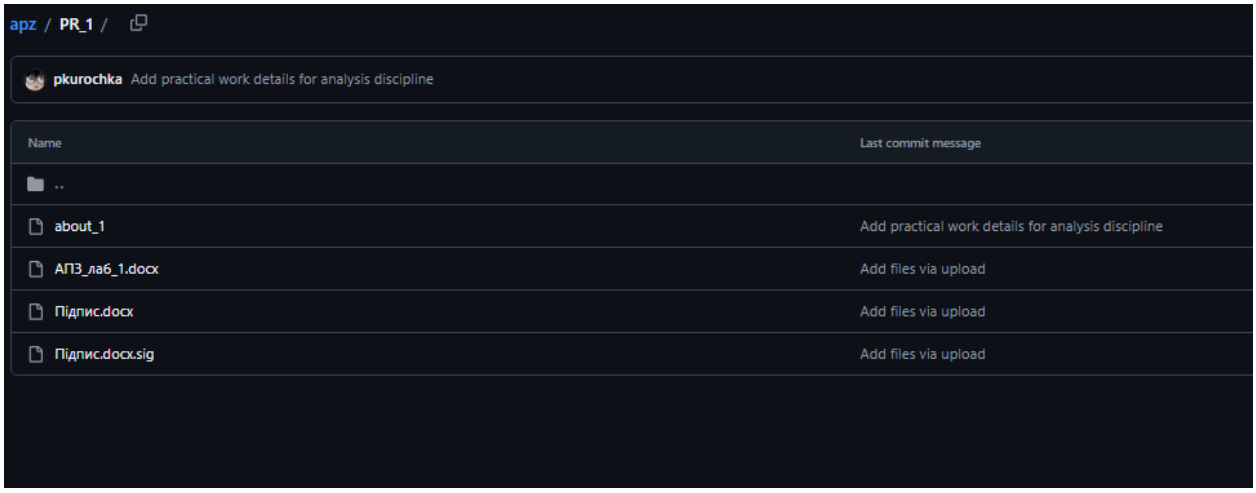


Рис. 7. Додавання файлів виконаної роботи.

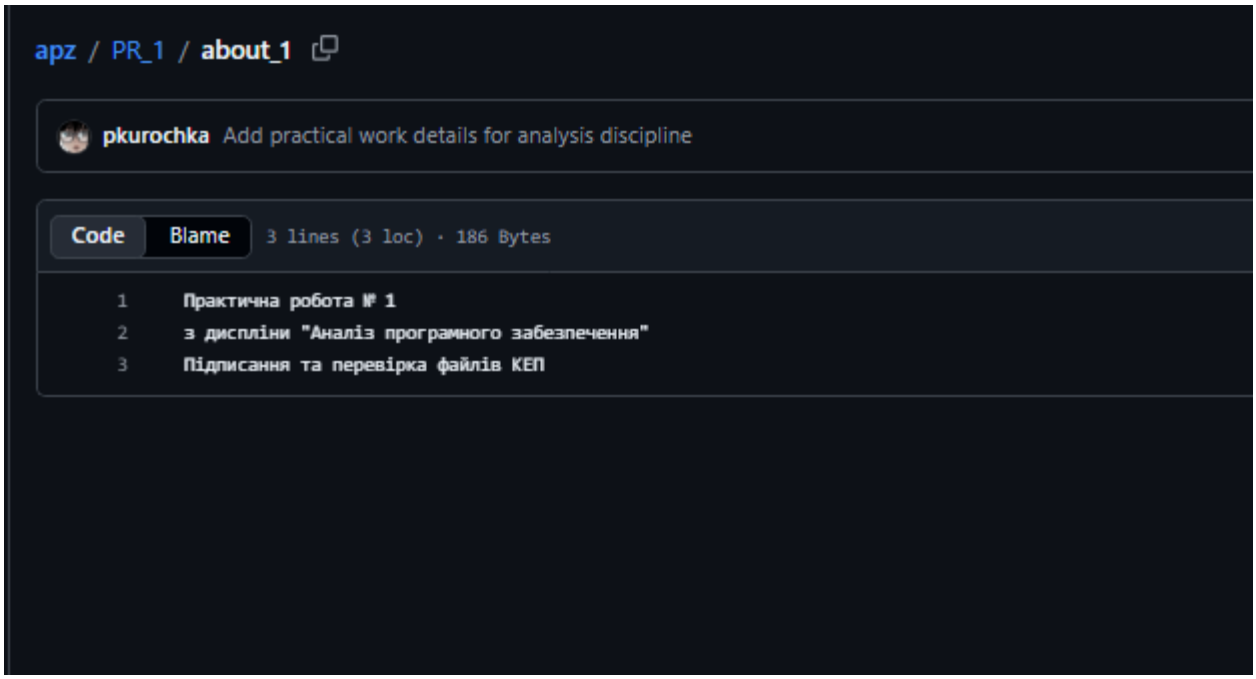


Рис. 8. Текстовий файл про роботу.

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у використанні системи контроля версій Git. За результатами виконання практичної роботи набув уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання: Придумати об’єкт тестування. Написати не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту.

Хід роботи

1. Об’єкт тестування

Об'єктом тестування є система для автоматичного створення та друку фотографій. Система складається з фотоапарата, комп'ютера, програмного забезпечення, шаблону для фотографії, принтера та засобів з'єднання пристроїв. Фотоапарат використовується для створення фотографії, після чого вона передається на комп'ютер. Програма обробляє отримане фото, додає його до шаблону та передає готове зображення на принтер для друку.

2. Тест-кейси

1) TC-01. Запуск програмного забезпечення

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Application Module

Пристрій: Комп'ютер (Windows)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений та операційна система Windows повністю завантажена. 2. Програмне забезпечення фотобудки встановлено на комп'ютері. 3. Файли, необхідні для роботи програми, доступні та не були видалені або переміщені. 4. Програма фотобудки на момент початку тестування не запущена.
Кроки (Steps)	1. Знайти програму фотобудки на комп'ютері.

	2. Запустити програму. 3. Дочекатися завершення завантаження програми. 4. Перевірити відображення головного вікна. 5. Перевірити наявність основних елементів керування та інформації про стан системи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Програма запускається без повідомлень про помилки. 2. Головне вікно програми відображається коректно. 3. Основні елементи інтерфейсу відображаються та доступні для використання. 4. У програмі відображається поточний стан системи. 5. Програма залишається запущеною та готовою до подальшої роботи.
Постумови (Post-conditions)	Програма фотобудки запущена, головне вікно відображається коректно та система готова до виконання наступних операцій.

2) ТС-02. Перевірка підключення фотоапарата

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Camera Connection Module

Пристрій: Фотоапарат Canon EOS 2000D / комп'ютер (Windows)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений та операційна система Windows повністю завантажена. 2. Програмне забезпечення фотобудки встановлено та готове до роботи.

	3. Фотоапарат Canon EOS 2000D справний та має достатній рівень заряду акумулятора. 4. Фотоапарат підключений до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. 5. Фотоапарат на момент початку тестування вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути фотоапарат Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися визначення фотоапарата комп'ютером. 3. Запустити програму фотобудки. 4. Перевірити підключення фотоапарата до програми. 5. Перевірити готовність фотоапарата до створення фотографії.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Комп'ютер успішно визначає підключений фотоапарат. 2. Фотоапарат стає доступним для роботи системи. 3. Під час підключення та запуску не виникають помилки. 4. Система переходить у стан готовності до створення фотографії.
Постумови (Post-conditions)	Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений, підключений до комп'ютера та готовий до використання системою для створення фотографій.

3) ТС-03. Створення та передача фотографії на комп'ютер

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Photo Capture Module

Пристрій: Фотоапарат Canon EOS 2000D / комп'ютер (Windows)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений та операційна система Windows повністю завантажена. 2. Програма фотобудки запущена та готова до роботи. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений та підключений до комп'ютера. 4. Фотоапарат готовий до створення фотографії. 5. Папка для отримання фотографій доступна програмі.
Кроки (Steps)	1. Зробити фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися передачі створеної фотографії на комп'ютер. 3. Відкрити папку для збереження отриманих фотографій. 4. Перевірити наявність нового файлу фотографії. 5. Відкрити отриману фотографію та перевірити її коректне відображення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фотоапарат створює фотографію без помилок. 2. Фотографія автоматично передається на комп'ютер. 3. У папці для збереження з'являється новий файл фотографії. 4. Отриманий файл відкривається та містить створену фотографію. 5. Фотографія доступна програмі для подальшої обробки.
Постумови (Post-conditions)	Нова фотографія збережена на комп'ютері та доступна для подальшої обробки програмою

4) ТС-04. Накладання фотографії на шаблон

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Photo Processing Module

Пристрій: Комп'ютер (Windows) / фотоапарат Canon EOS 2000D

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Шаблон для створення готового зображення доступний програмі.
Кроки (Steps)	1. Зробити фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися передачі фотографії на комп'ютер. 3. Дочекатися автоматичної обробки отриманої фотографії програмою. 4. Відкрити сформоване програмою зображення. 5. Перевірити наявність фотографії у шаблоні. 6. Перевірити розташування фотографії у визначеній області шаблону. 7. Перевірити правильність масштабування фотографії та збереження її пропорцій.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Програма успішно обробляє отриману фотографію. 2. Фотографія додається до шаблону. 3. Фотографія розташована у визначеній для неї області. 4. Зображення коректно масштабується без спотворення пропорцій. 5. Інші елементи шаблону залишаються без змін.
Постумови (Post-conditions)	Сформоване зображення з фотографією та шаблоном збережене

	на комп'ютері та готове до подальшого друку.

5) ТС-05. Друк готової фотографії

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Printing Module

Пристрій: Принтер Epson L1250 / Комп'ютер (Windows) / Фотоапарат Canon EOS 2000D

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений та підключений до комп'ютера. 4. Принтер Epson L1250 увімкнений та підключений до комп'ютера. 5. У принтері наявний папір та достатній рівень чорнила. 6. Шаблон для фотографії доступний програмі.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути автоматичний друк у програмі фотобудки. 2. Зробити фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 3. Дочекатися передачі фотографії на комп'ютер. 4. Дочекатися автоматичної обробки фотографії та її накладання на шаблон. 5. Дочекатися автоматичної передачі готового зображення на принтер. 6. Дочекатися завершення друку. 7. Перевірити надруковану фотографію.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фотографія успішно передається на комп'ютер. 2. Програма коректно обробляє фотографію та накладає її на шаблон. 3. Після формування готового зображення програма автоматично передає його на принтер. 4. Принтер виконує друк без додаткових дій користувача. 5. Надрукована фотографія відповідає сформованому програмою зображенню.
Постумови (Post-conditions)	Готова фотографія надрукована, а система залишається готовою до створення та друку наступної фотографії.

6) ТС-06. Запуск програми без підключеного фотоапарата

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Camera Connection Module

Пристрій: Фотоапарат Canon EOS 2000D / Комп'ютер (Windows)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки встановлена на комп'ютері. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D вимкнений та не підключений до комп'ютера.
Кроки (Steps)	1. Запустити програму фотобудки. 2. Дочекатися повного завантаження програми. 3. Перевірити стан підключення фотоапарата у програмі. 4. Спробувати виконати фотографування без підключеного фотоапарата.

	5. Перевірити реакцію програми на відсутність фотоапарата.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Програма запускається без критичних помилок. 2. Програма визначає, що фотоапарат не підключений. 3. Користувач отримує повідомлення про відсутність підключення фотоапарата. 4. Фотографування не виконується. 5. Програма продовжує працювати та не завершується аварійно.
Постумови (Post-conditions)	Програма залишається запущеною та очікує підключення фотоапарата для подальшої роботи.

7) ТС-07. Друк фотографії при недоступному принтері

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Printing Module

Пристрій: Принтер Epson L1250 / Комп'ютер (Windows) / Фотоапарат Canon EOS 2000D

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений та підключений до комп'ютера. 4. У програмі увімкнений автоматичний друк. 5. Принтер Epson L1250 вимкнений або не підключений до комп'ютера. 6. Шаблон для фотографії доступний програмі.

Кроки (Steps)	1. Зробити фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися передачі фотографії на комп'ютер. 3. Дочекатися автоматичної обробки фотографії та її накладання на шаблон. 4. Дочекатися спроби автоматичної передачі готового зображення на принтер. 5. Перевірити реакцію програми на недоступність принтера.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фотографія успішно передається та обробляється програмою. 2. Готове зображення формується та зберігається на комп'ютері. 3. Друк фотографії не виконується через недоступність принтера. 4. Програма повідомляє користувача про неможливість виконання друку. 5. Програма продовжує працювати без аварійного завершення.
Постумови (Post-conditions)	Готове зображення залишається збереженим на комп'ютері, програма продовжує працювати, а друк може бути виконаний після підключення принтера.

8) ТС-08. Обробка фотографії при недоступному шаблоні

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Template Module

Пристрій: Комп'ютер (Windows) / Фотоапарат Canon EOS 2000D / Принтер Epson L1250

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений та підключений до комп'ютера. 4. Файл шаблону відсутній або недоступний для програми. 5. Автоматичний друк вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Зробити фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися передачі фотографії на комп'ютер. 3. Дочекатися спроби програми обробити отриману фотографію. 4. Перевірити реакцію програми на відсутність шаблону. 5. Перевірити, чи було створено готове зображення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фотографія успішно передається на комп'ютер. 2. Програма визначає, що шаблон недоступний. 3. Користувач отримує повідомлення про помилку обробки зображення. 4. Готове зображення без шаблону не створюється. 5. Фотографія не передається на друк. 6. Програма не завершує роботу аварійно.
Постумови (Post-conditions)	Отримана фотографія залишається збереженою на комп'ютері, готове зображення не створено, а програма залишається запущеною для подальшої роботи.

9) ТС-09. Повторний цикл створення та друку фотографії

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Application Module

Пристрій: Фотоапарат Canon EOS 2000D / Комп'ютер (Windows) / Принтер Epson L1250

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Фотоапарат Canon EOS 2000D увімкнений та підключений до комп'ютера. 4. Принтер Epson L1250 увімкнений та готовий до друку. 5. У програмі увімкнений автоматичний друк. 6. Перша фотографія була успішно створена, оброблена та надрукована. 7. Програма залишається запущеною після завершення першого циклу.
Кроки (Steps)	1. Зробити нову фотографію за допомогою фотоапарата Canon EOS 2000D. 2. Дочекатися передачі нової фотографії на комп'ютер. 3. Дочекатися автоматичної обробки фотографії та її накладання на шаблон. 4. Перевірити створення нового готового зображення. 5. Дочекатися автоматичної передачі готового зображення на принтер. 6. Дочекатися завершення друку. 7. Перевірити надруковану фотографію.
Очікуваний результат	1. Нова фотографія успішно передається на комп'ютер.

(Expected Result)	2. Програма визначає нову фотографію та коректно накладає її на шаблон. 3. Для друку використовується нове сформоване зображення, а не попереднє. 4. Готове зображення автоматично передається на принтер. 5. Принтер успішно друкує нову фотографію. 6. Увесь повторний цикл виконується без необхідності перезапуску програми.
Постумови (Post-conditions)	Нова фотографія оброблена та надрукована, а програма залишається запущеною і готовою до наступного циклу роботи.

10) TC-10. Завершення роботи програми

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Application Module

Пристрій: Комп'ютер (Windows)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Програма фотобудки запущена. 3. Головне вікно програми відображається коректно. 4. Попередній цикл створення та друку фотографії завершено. 5. У програмі відсутні активні процеси обробки або друку фотографії.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку «Завершити роботу». 2. Дочекатися завершення роботи програми.

	3. Перевірити закриття головного вікна програми. 4. Перевірити, що після завершення роботи не з'являються повідомлення про помилки. 5. Повторно запустити програму та перевірити можливість її нормального запуску.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання кнопки «Завершити роботу» програма коректно завершує роботу. 2. Головне вікно програми закривається. 3. Під час завершення роботи не виникають повідомлення про помилки. 4. Після завершення програму можна повторно запустити. 5. Після повторного запуску програма працює у звичайному режимі.
Постумови (Post-conditions)	Програма коректно завершила роботу та може бути повторно запущена користувачем.

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи набув вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестуванні різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання: Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Хід роботи

1. Заходимо на сайт https://aws.amazon.com/ (рис. 1), виконуємо реєстрацію облікового запису (рис. 2) та авторизацію в системі AWS (рис. 3).

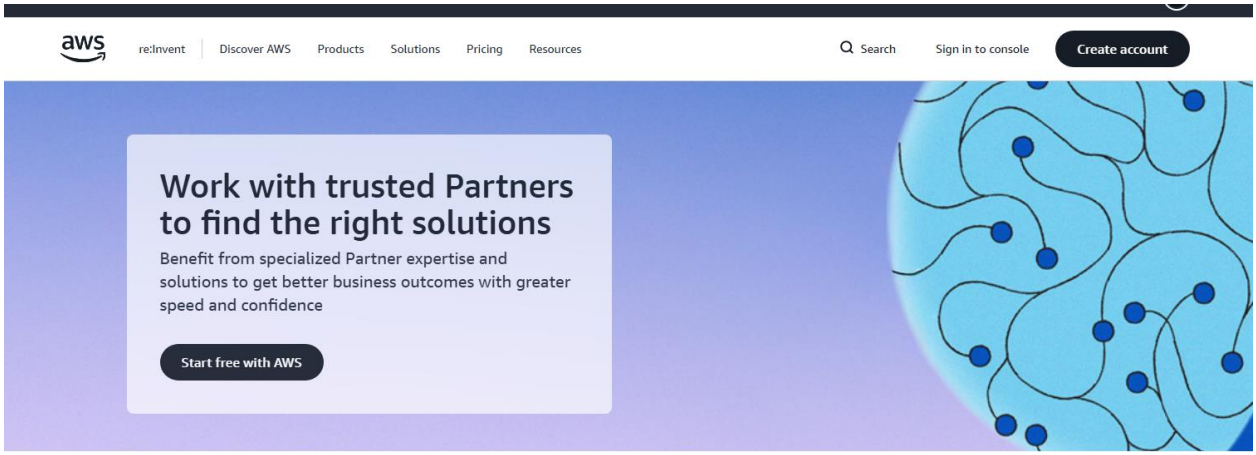


Рис. 1. Сайт AWS.

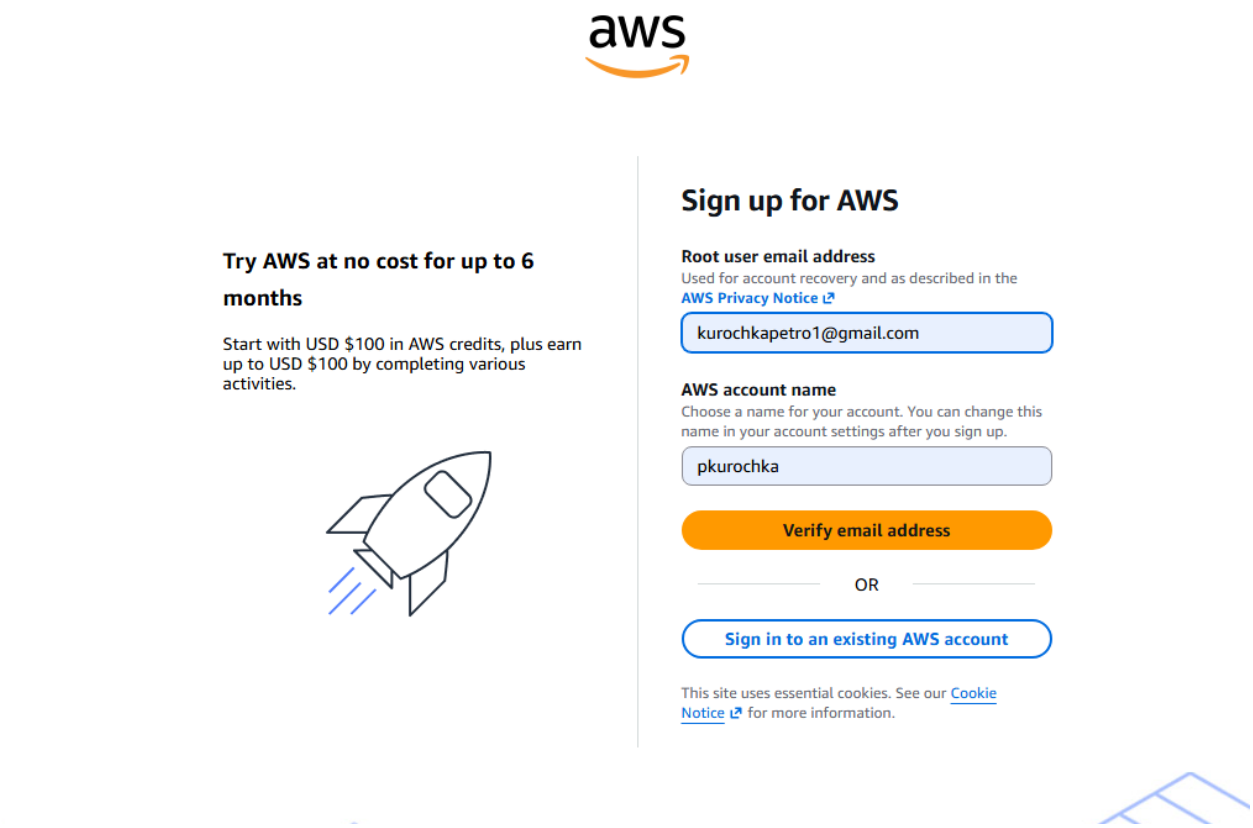


Рис. 2. Реєстрація в AWS.

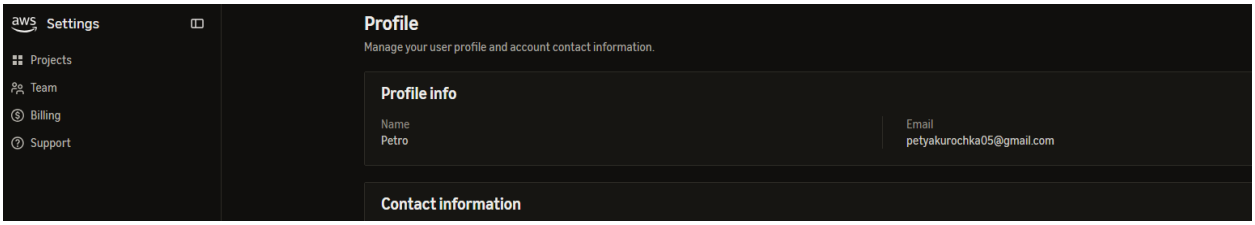


Рис. 3. Обліковий запис AWS.

2. Переходимо до сервісу AWS S3 за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ (рис. 4), створюємо бакет (рис. 5), налаштовуємо параметри публічного доступу (рис. 6) та перевіряємо успішне створення (рис. 7).

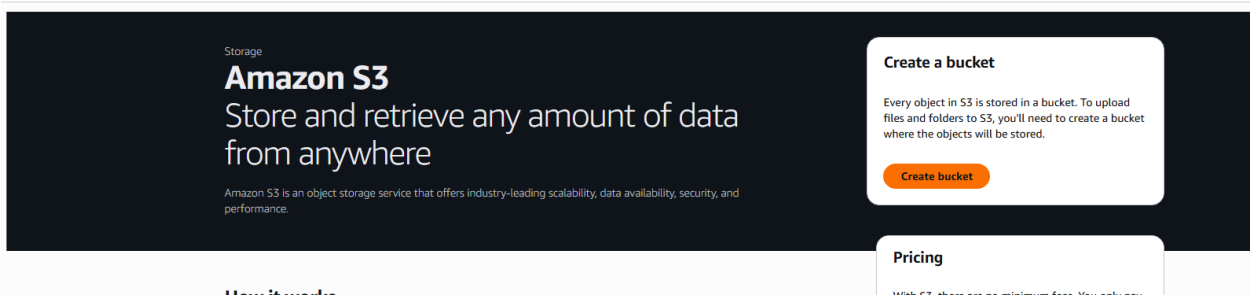


Рис. 4. Сервіс AWS S3.

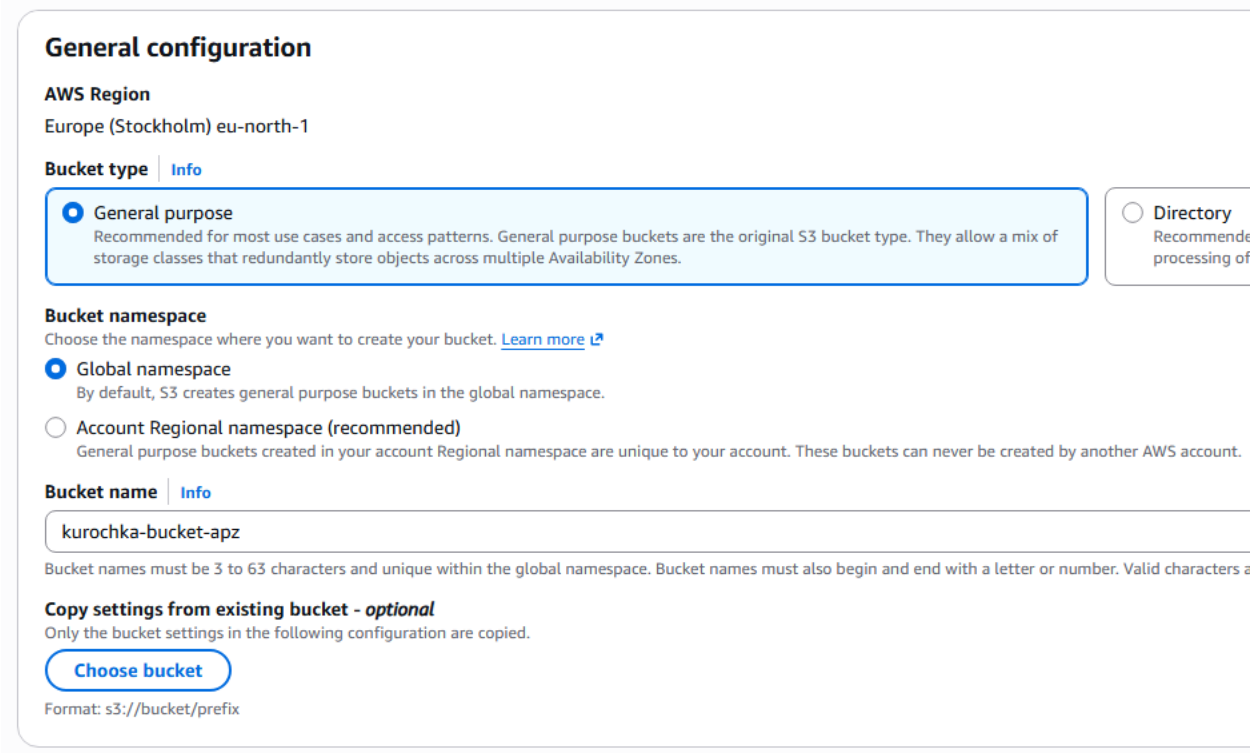


Рис. 5. Створення бакета.

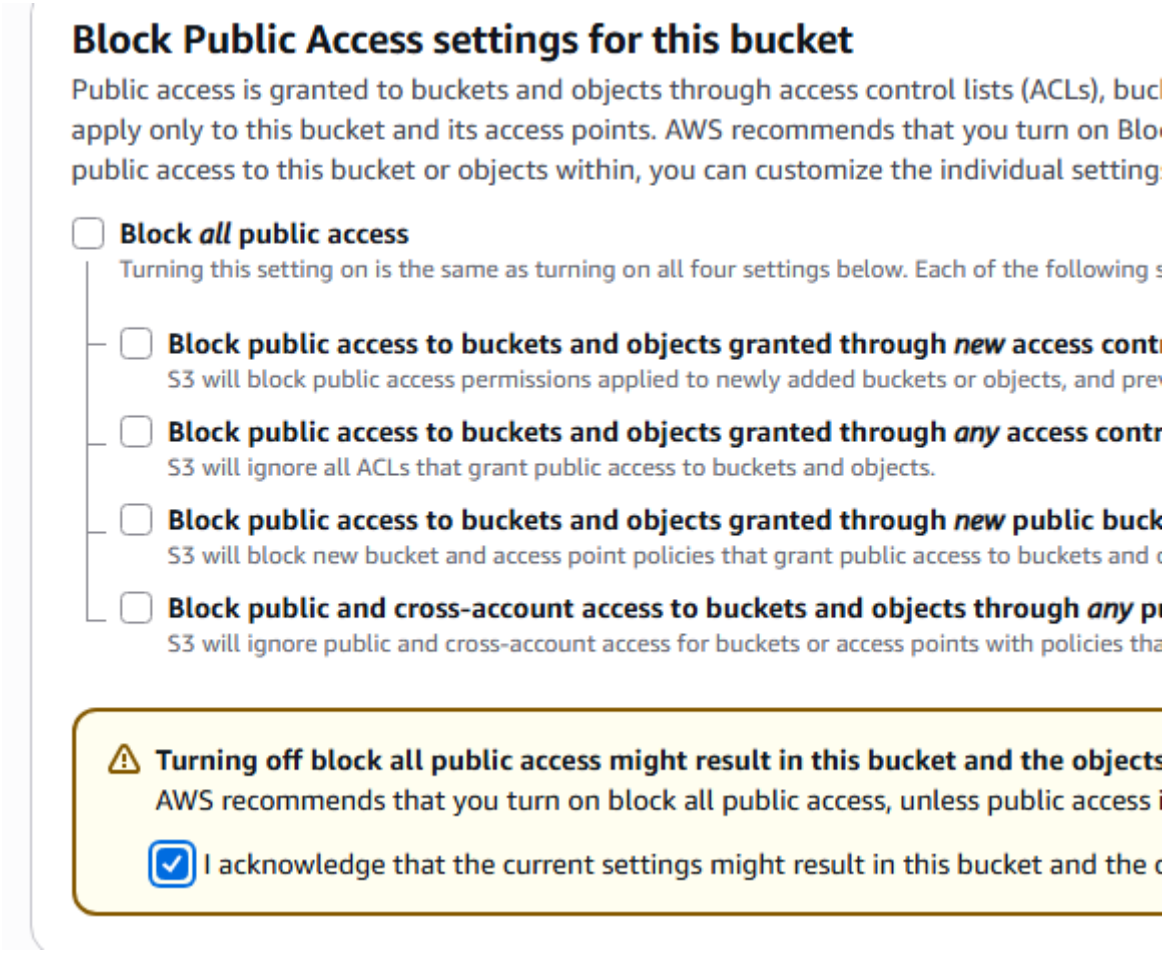


Рис. 6. Налаштування публічного доступу.

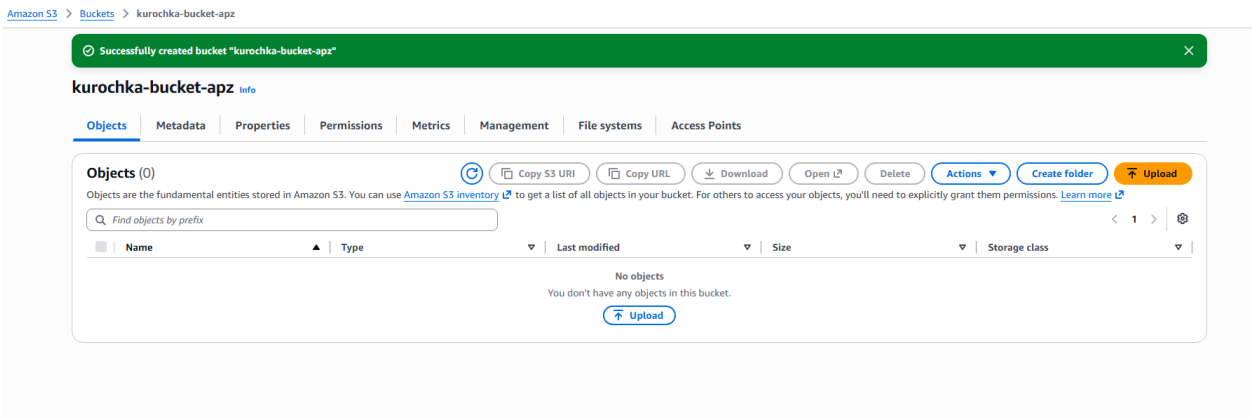


Рис. 7. Успішне створення бакета.

3. Створюємо файл index.html, у якому вказуємо ПІБ та академічну групу (рис. 8). Завантажуємо файл до створеного бакета AWS S3 (рис. 9), налаштовуємо публічний доступ (рис. 10) та перевіряємо успішне завантаження файлу (рис. 11).

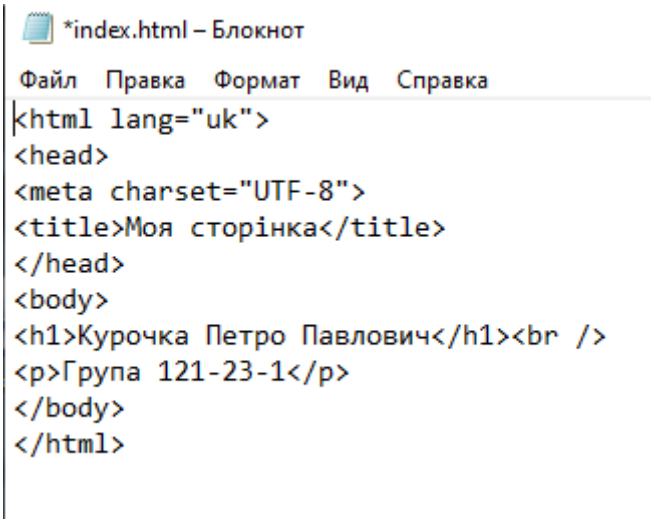


Рис. 8. Створення файлу index.html.

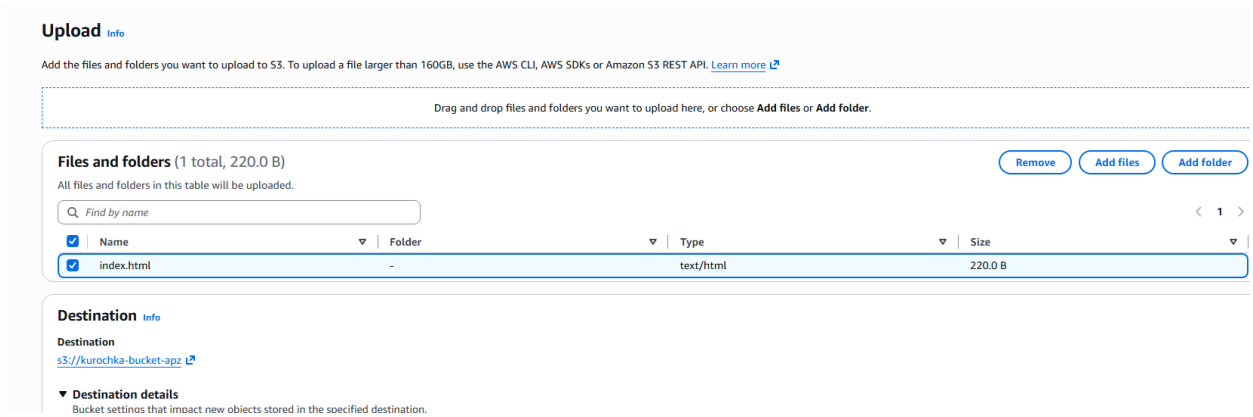


Рис. 9. Завантаження файлу до бакета.

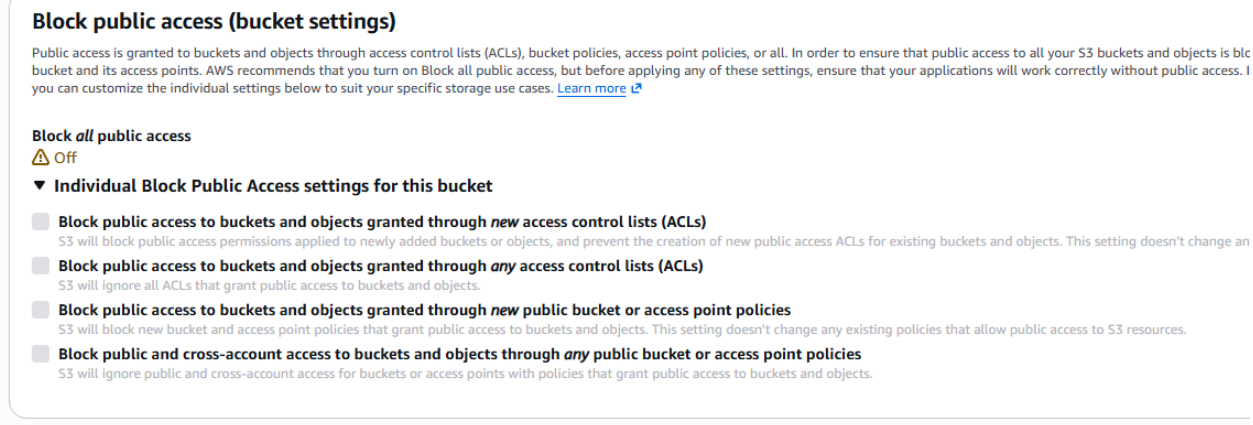


Рис. 10. Налаштування публічного доступу.

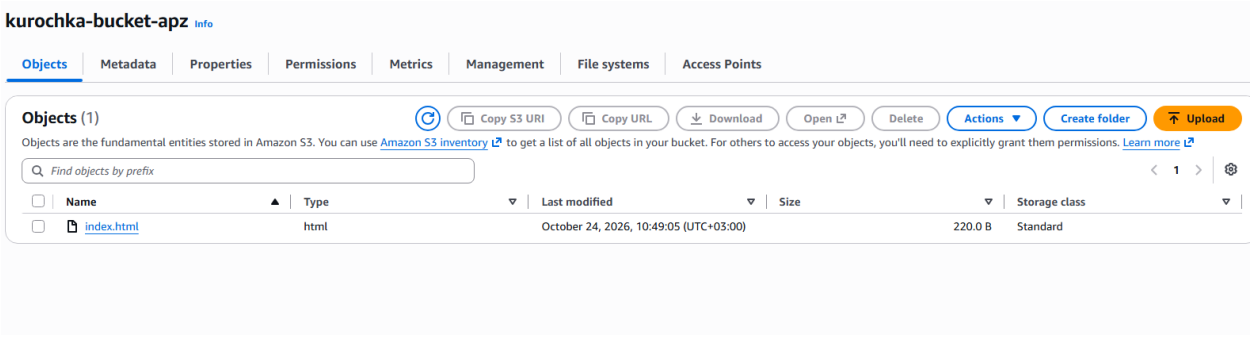


Рис. 11. Завантажений файл у бакеті.

4. Відкриваємо налаштування створеного бакета та вмикаємо статичний хостинг, вказавши файл index.html як головну сторінку (рис. 12). Після цього переходимо за отриманим посиланням та перевіряємо відображення вебсторінки з ПІБ та академічною групою (рис. 13).

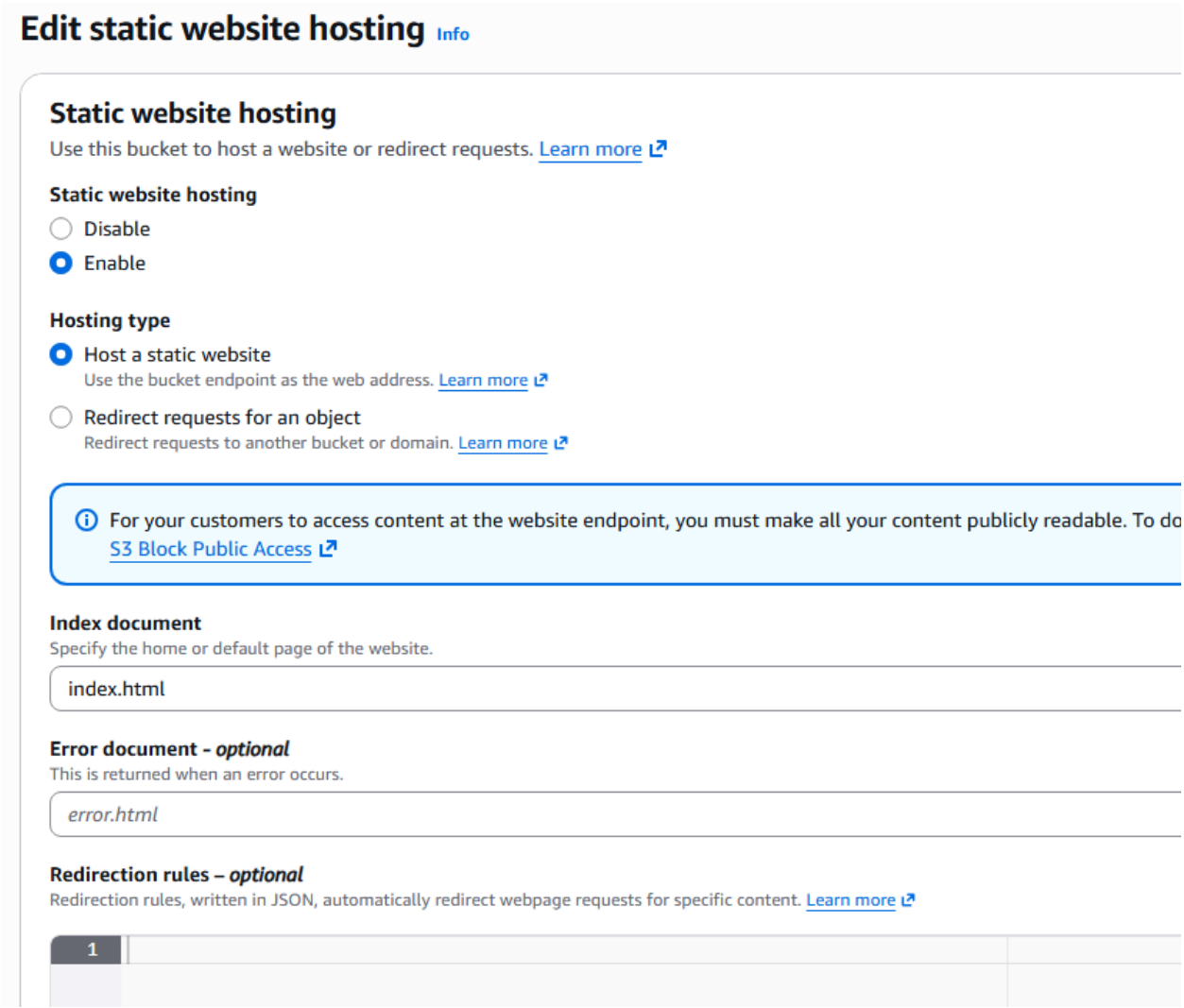


Рис. 12. Налаштування статичного хостингу.

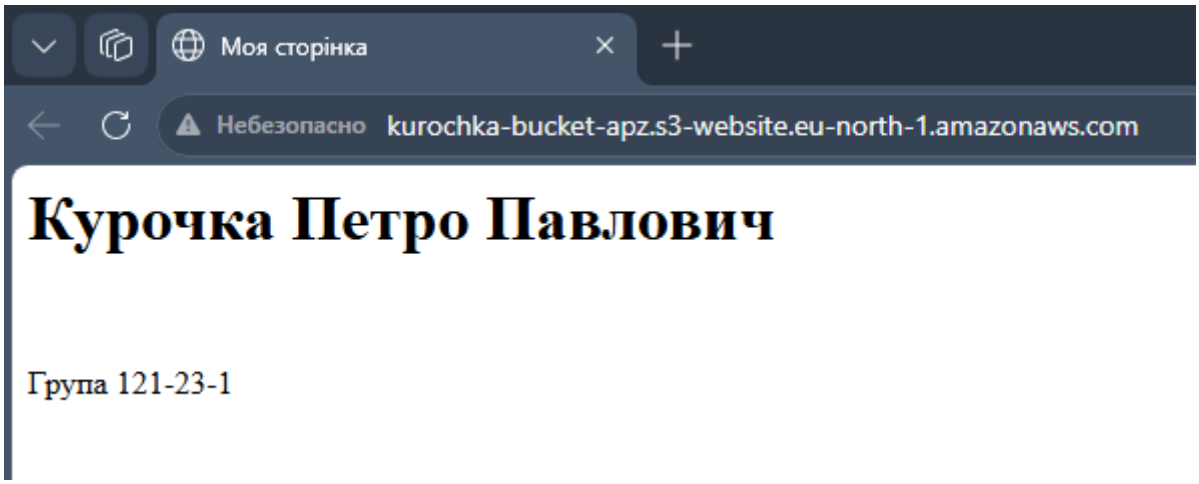


Рис. 13. Перевірка роботи створеної вебсторінки.

Висновок: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із створення AWS S3. За результатами виконання практичної роботи набув вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3. Посилання на сторінку: http://kurochka-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання. Вже в існуючому акаунті AWS створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну - а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Хід роботи

1. Переходимо до сервісу Amazon EC2 та створюємо віртуальну машину з операційною системою Windows (рис. 1). Створюємо пару ключів для доступу до віртуальної машини (рис. 2), налаштовуємо системний диск (рис. 3) та перевіряємо успішне створення і запуск екземпляра (рис. 4).

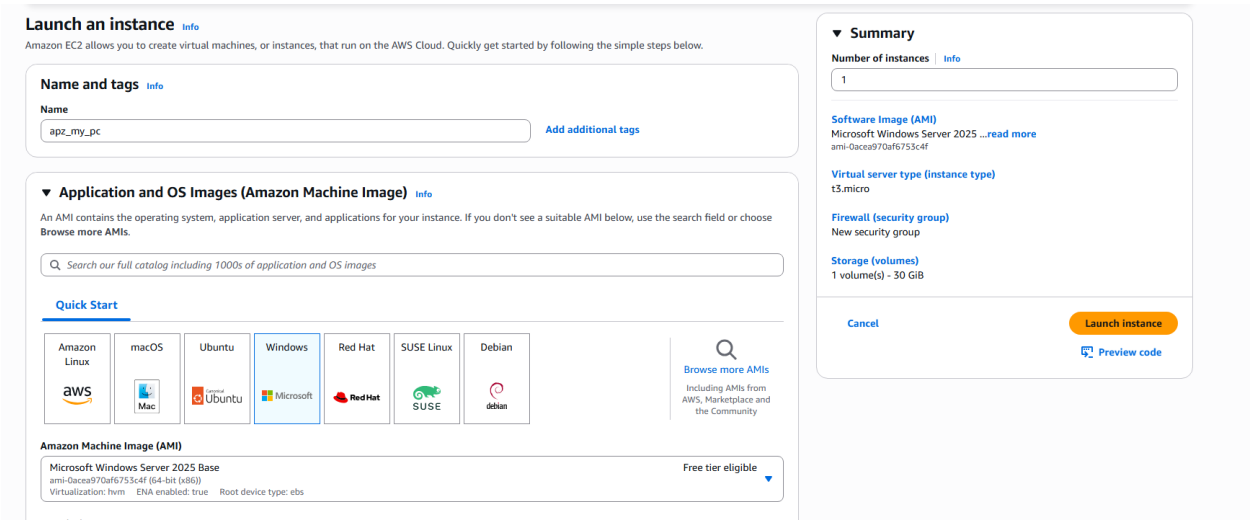


Рис. 1. Створення віртуальної машини.

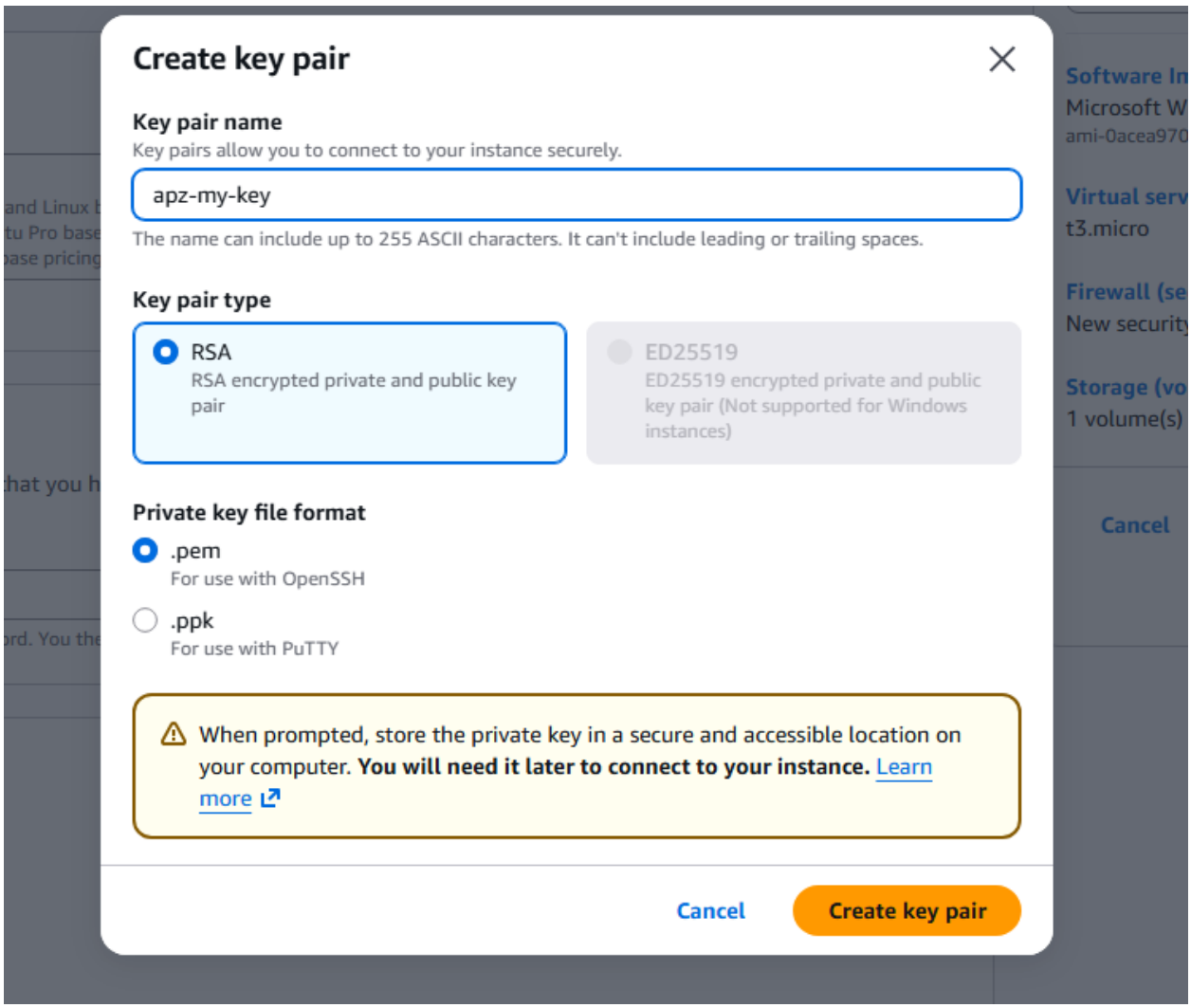


Рис. 2. Створення пари ключів.

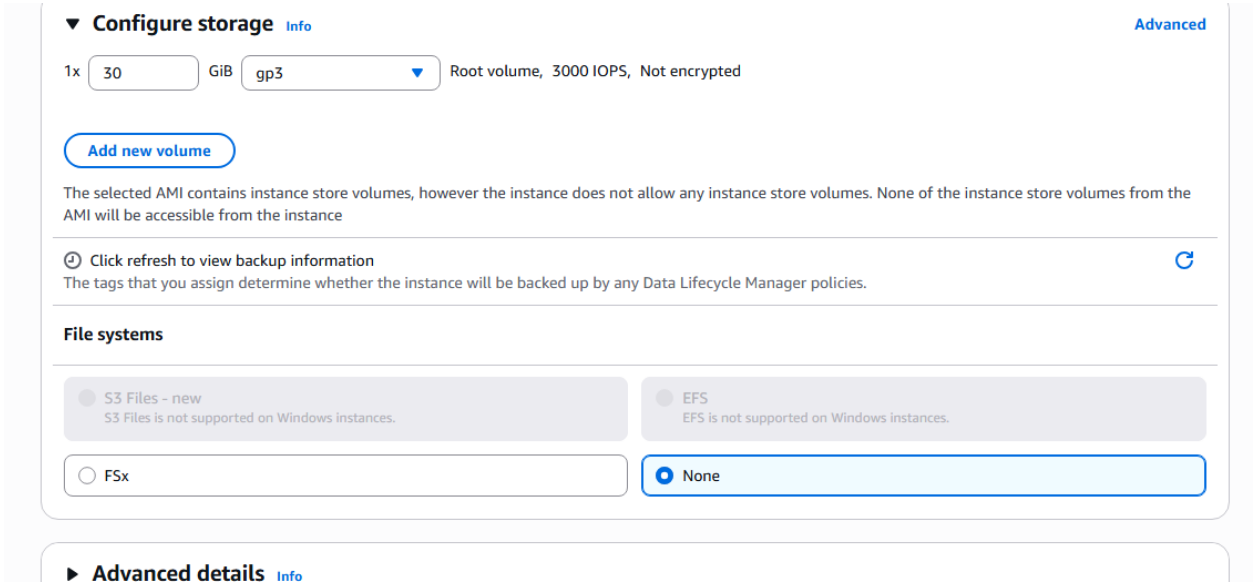


Рис. 3. Налаштування системного диска.

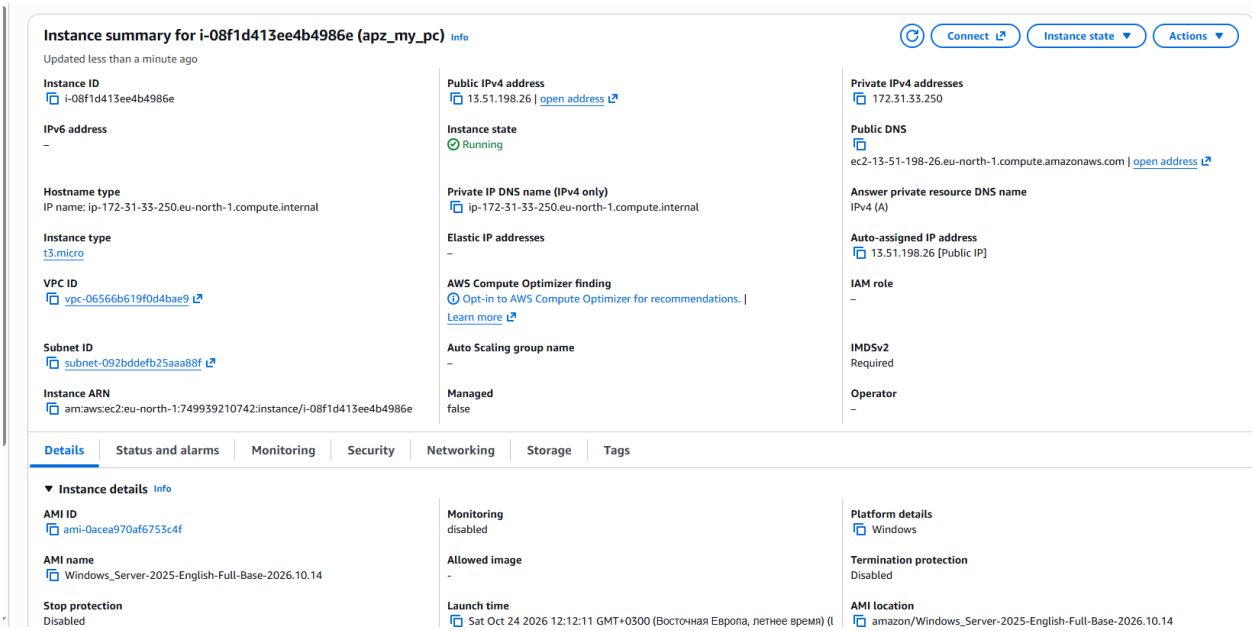


Рис. 4. Створений екземпляр віртуальної машини.

2. Після створення віртуальної машини переходимо до отримання пароля адміністратора Windows. Для цього обираємо відповідний екземпляр та через меню завантажуємо створений раніше файл ключа і розшифровуємо пароль (рис. 5).

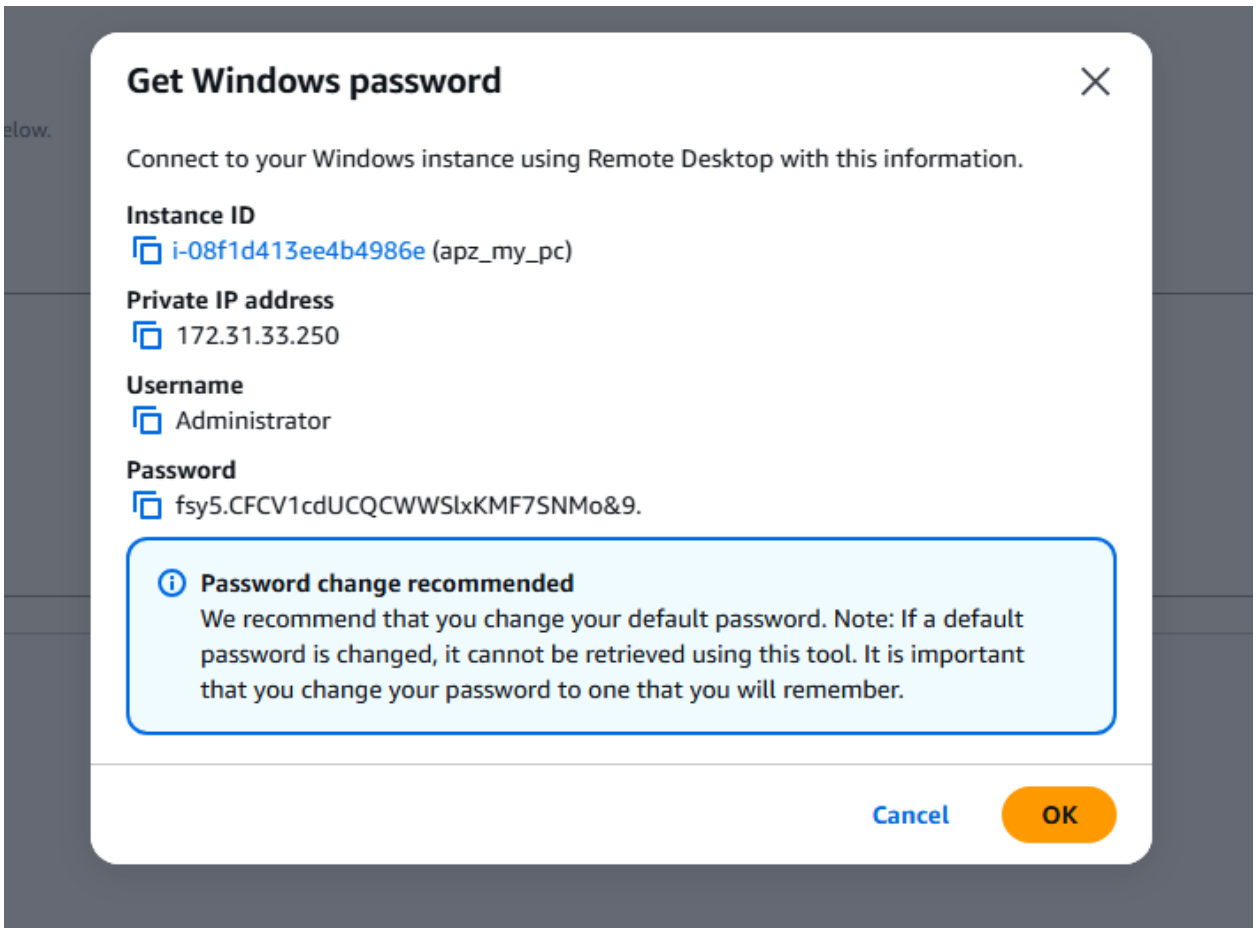


Рис. 5. Отримання пароля адміністратора Windows.

3. Для підключення до віртуальної машини натискаємо “Win + R” та вводимо команду mstsc (рис. 6). У вікні віддаленого робочого столу вказуємо публічну IP-адресу машини та вводимо облікові дані адміністратора (рис. 7). Після успішного підключення відкривається робочий стіл (рис. 8), на якому встановлюємо зображення з ПІБ та номером групи (рис. 9).

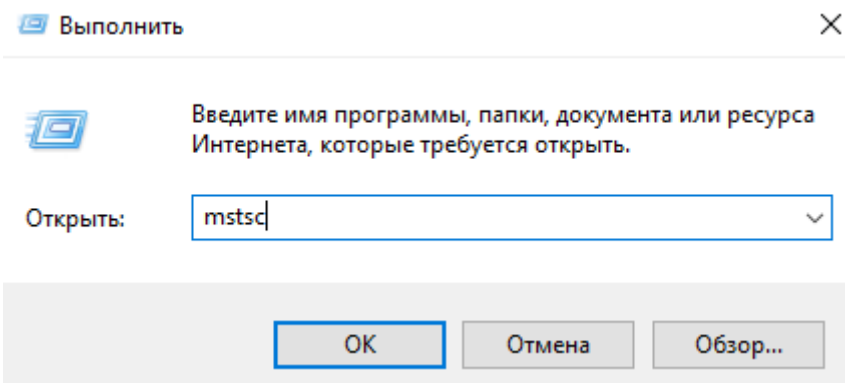


Рис. 6. Введення команди.

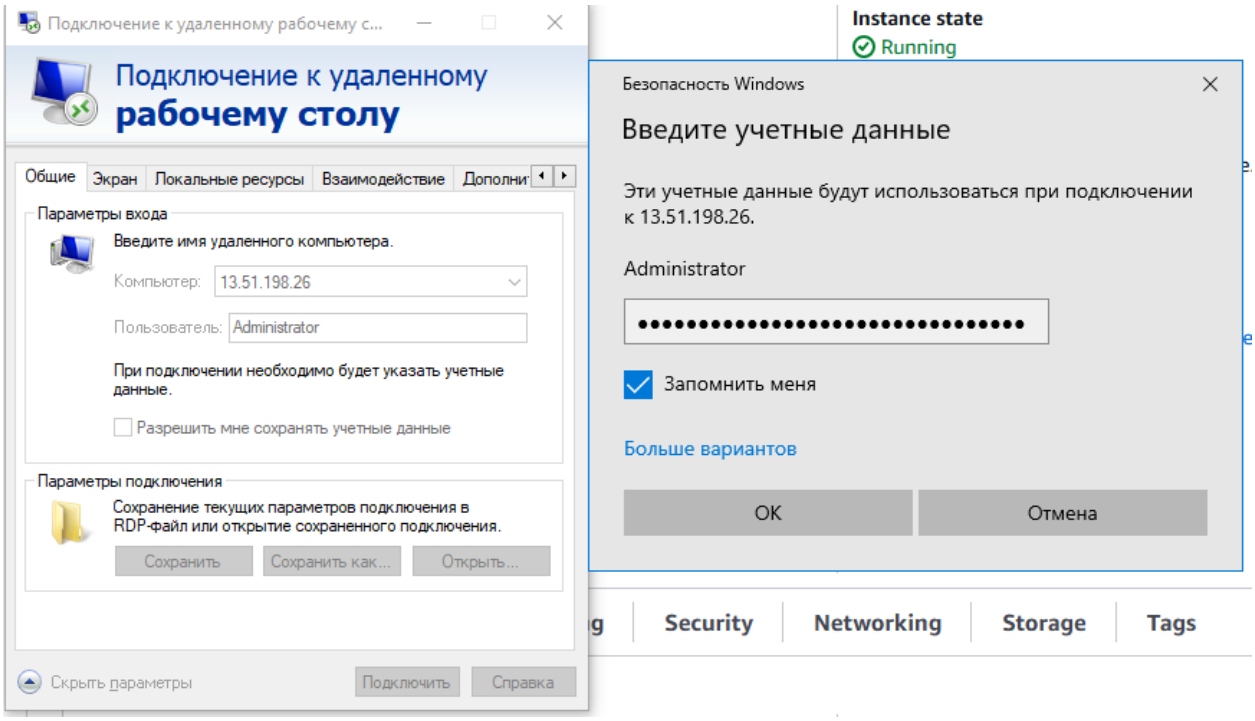


Рис. 7. Підключення до віртуальної машини.

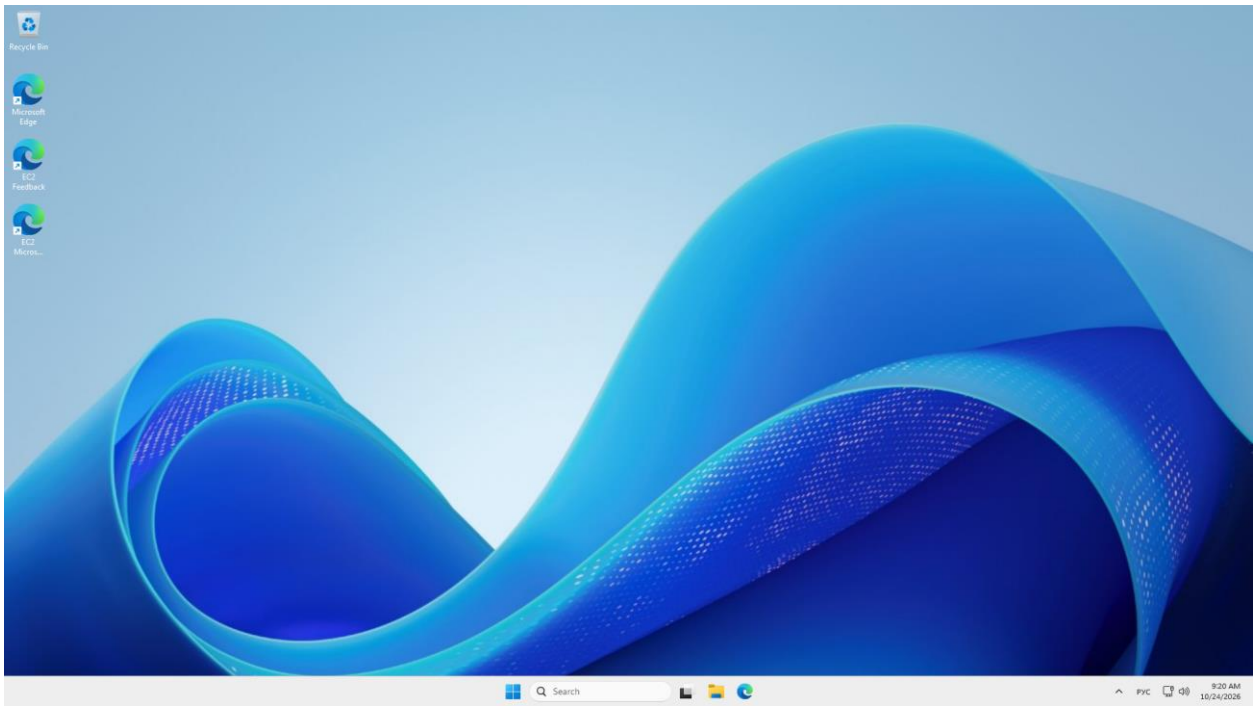


Рис. 8. Робочий стіл.

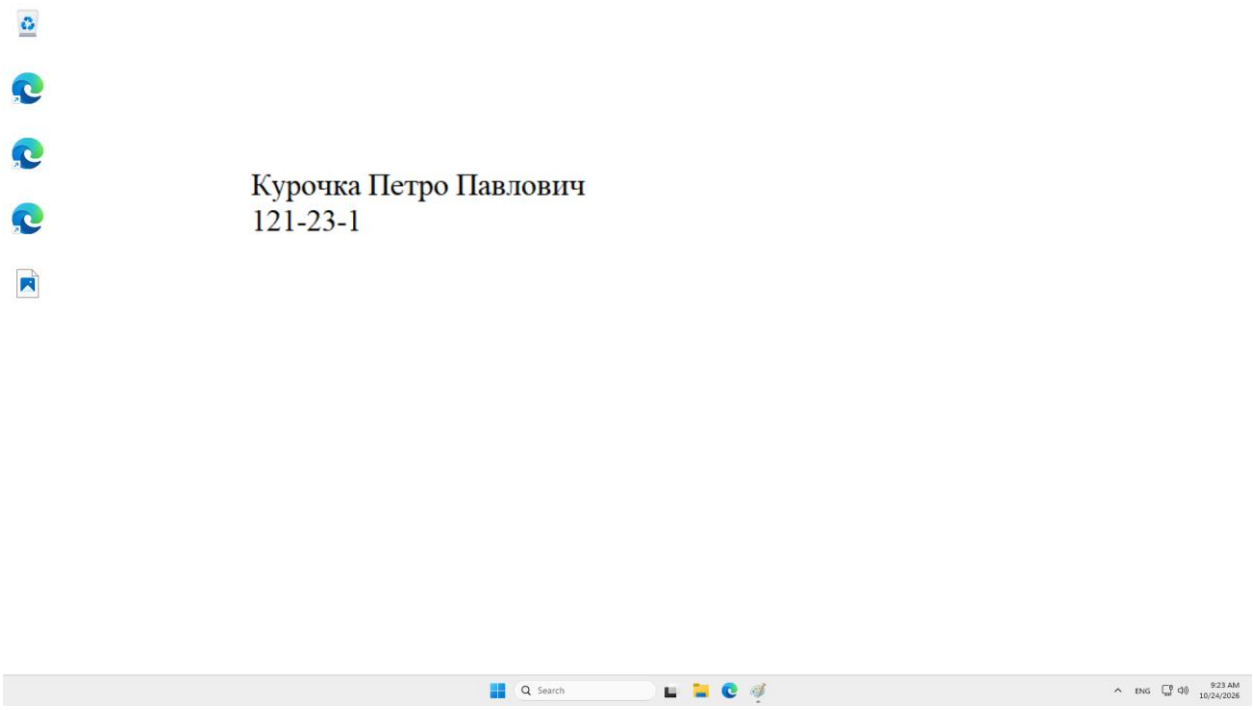


Рис. 9. Робочий стіл із зображенням ПІБ та номера групи.

Висновок: набув вміння у створенні, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).